

# Instalación de Arch Linux

Félix J. Marcelo Wirnitzer

## 1. Descargamos la ISO de Arch Linux

1. Comprobamos si la ISO tiene más de un mes. Si es así, hay que descargar la última. Siempre se publica una nueva cada primero de mes.
2. Hay que descargarla desde de este [repositorio](#).<sup>1</sup>
3. Y tostamos...

## 2. Establecemos el teclado en español

Establecemos el teclado en español

loadkeys es

---

<sup>1</sup>[https://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/archlinux/iso/archlinux-2025.11.01-x86\\_64.iso](https://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/archlinux/iso/archlinux-2025.11.01-x86_64.iso)

### 3. Comprobamos qué tipo de arranque tiene la placa

Comprobamos qué tipo de arranque tiene la placa

```
ls /sys/firmware/efi/efivars
```

```
ls /sys/firmware/efi/efivars
AMITCOPPTVAR-4ba293b-fefa-43c1-8662-c6526047265e
AMITSESetup-c811fa30-42c0-4579-a9bb-60e94edd4b34
AsusRomLayout-2e055e9-2b5e-4f1e-bbeb-e632cef44b8
BiosEventLog-4034591c-48ea-4cdc-864f-e7cb61cfdf02
BiosSettingMappingTable-b57086d5-c2e5-4654-9e3a-0b55830fbb32
Boot0001-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0002-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0003-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0004-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootCurrent-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootFromUSB-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
BootOptionSetup-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootOrder-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
CR0SFailFlag-480dc7c-5105-472c-a743-b1621e142b41
ConIn-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConInDev-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConOut-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConOutDev-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
CpuSetupLatentData-b08f97ff-e6e8-4193-a997-5e9e9b0adb32
CpuSmm-90d93e09-4e91-4b3d-6c77-c32ff10a3c01
CurrentPolicy-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
db-d719b2cb-3d3a-4596-a3bc-dad0e67656f
dbDefault-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
dbx-d719b2cb-3d3a-4596-a3bc-dad0e67656f
dbxDefault-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
DefaultBootOrder-45c135f6-8d0e-4d04-850a-0370a0b16f53
DeploymentModeNV-97e8965f-c761-4f48-b664-9ffa9cb2a2d6
EfiTime-9d0da369-540b-46f8-05a0-2b5f2c301e15
Ep-73dad563-8f27-42af-918f-8651eb0a93ef
EPCBIOS-c60aa7fe-e0de-4956-8ba1-fe26298f5e07
ErrOut-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
FastBootOption-b540a539-6978-4da7-91cb-7207d764d262
FirstBootFlag-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
FPDT_Volatile-01368581-c4ad-4b1d-b631-d57a8ec8db6b
FPLayoutOrder-4db88a62-6721-47a0-9082-280b00323594
FTMAActiveFlag-4034591c-48ea-4cdc-864f-e7cb61cfdf02
HddSmartInfo-a6f44060-b2e8-4fda-bd45-78368994b6ae
HiIDB-1b83b190-4625-4ead-ab99-cd5e6af18fe0
HW_Change_Warning-0025a1bf-fdc6-420a-8fc6-6cd9e4736a3b
IntUCode-eda41d22-7729-5b91-63ee-ba619921cefa
KEK-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
KEKDefault-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Kernel_ATPSiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
Kernel_EntRevokeSiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
Kernel_SiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
Kernel_SkuSiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
Kernel_WinSiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
LastBoot-b540a539-6978-4da7-91cb-7207d764d262
LanderDeviceParUID-4a67b002-04dc-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
LoaderInfo-4a67b002-04dc-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
MaximumTableSize-4b3082a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
MemoryOverwriteRequestControl-e20939be-32d4-41be-a150-897f85d49829
MemoryOverwriteRequestControlLock-bb983ccf-151d-40e1-a07b-4a17be168292
MeSetupStorage-542122d2-d034-49d2-a6de-65a829eb4c74
MonotonicCounter-01368581-c4ad-4b1d-b631-d57a8ec8db6b
MyFav-4034591c-48ea-4cdc-864f-e7cb61cfdf02
NBGoPlatformData-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
NetworkStackVar-d1405d16-7afc-4695-bb12-41459d3695a2
NVRAM_Verify-15a9dd61-e4f8-4a99-80db-353b13d76490
NV_S100_L01-560bf58a-1e0d-4d7e-953f-2980a261e031
NV_S100_L02-560bf58a-1e0d-4d7e-953f-2980a261e031
NV_S100_L03-560bf58a-1e0d-4d7e-953f-2980a261e031
OCMR_CPU_AP_VARIABLE_NAME-a3a3b074-7636-4182-ba1e-f52c584494e3
OsIndicationsSupported-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
OsIndicationsSupported-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PasswordMode-2b2a7572-f6aa-4f86-a313-4d4c7117cee0
PCI_COMMON-ac9a9f304-21a2-4852-9075-77f481d07a5
PciSataModVar-5e9a565f-cdc0-413b-ad13-1fe8713fddcd
PK-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PKDefault-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PlatformLang-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PlatformLangCodes-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PreVgaInfo-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
QFanConfig-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
QFan-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
RstOptaneConfig-4da4f952-251e-4d06-8975-65036403a8c7
RstSataV-193dfefa-a445-4302-99d0-ef3aad1a04c6
SecureBoot-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
SecureBootSetup-b559104a-c00d-4150-87ff-f4d64396a915
SetupAPMFeatures-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupCpuFeatures-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupUpdateComVar-91cf607b-bfde-4368-9700-570914c01a65
Setup-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupPHMFeatures-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupPHMOneof-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupMode-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
SIBoardItemControl-0024fd50-3bc1-436c-bddd-2c9251c1285
SignatureSupport-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
SmartDisplay-3fb1e528-ed54-46fb-acad-9da514dd1789
SmbiosEntryPointTable-4b3082a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
SmbiosScratchBuffer-4b3082a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
SmbiosV3EntryPointTable-4b3082a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
SOFTWAREGUARDSTATUS-9cb2e73f-7325-40f4-a404-659bb344c3cd
StdDefault-459926f-1a11-49b0-b91f-850745cfff024
Timeout-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
TPMPERRBIO5FLAGS-7d3dceee-cbce-4ea7-8709-6e552f1edbbe
TpmServFlags-7d3dceee-cbce-4ea7-8709-6e552f1edbbe
UnlockIDCopy-eaac226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
UsbSupport-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
VARSORE_OCR_SETTINGS_NAME-a3a3b074-7636-4182-ba1e-f52c584494e3
VendorKeys-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
WriteOnceStatus-4b3082a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
```

Si vemos esta salida entonces es un arranque **UEFI**

Eso significa que deberemos instalar los paquetes **grub** y **efibootmgr**.

Si no la vemos entonces es un arranque **BIOS**

En este caso deberemos instalar el paquete **grub-bios**.

## 4. ¿Tenemos conexión a Internet?

### Comprobamos la conexión a Internet

```
ping -c 4 google.es
PING google.es (172.217.17.3) 56(84) bytes de datos.
64 bytes desde mad07s09-in-f3.1e100.net (172.217.17.3): icmp_seq=1 ttl=119 tiempo=63.4 ms
64 bytes desde mad07s09-in-f3.1e100.net (172.217.17.3): icmp_seq=2 ttl=119 tiempo=77.9 ms
64 bytes desde mad07s09-in-f3.1e100.net (172.217.17.3): icmp_seq=3 ttl=119 tiempo=34.3 ms
64 bytes desde mad07s09-in-f3.1e100.net (172.217.17.3): icmp_seq=4 ttl=119 tiempo=33.3 ms

--- google.es estadísticas ping ---
4 paquetes transmitidos, 4 recibidos, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.302/52.228/77.929/19.152 ms
```

### Nota

En caso de que sea un portátil o un ordenador con conexión inalámbrica, se deberá usar la aplicación `iwctl`.

#### Pasos a seguir

Para conectarse a la red WiFi, debemos saber el nombre de nuestro dispositivo primero, para esto un ip link y ya estamos del otro lado. Para los comandos a continuación usaremos `wlan0` como nombre de dispositivo y supongamos además que nuestra SSID es `redCasa` con clave `1234567890`.

```
iwctl --passphrase 1234567890 station wlan1 connect redCasa
```

Si todo va bien debería funcionar la orden `ping`

## 5. Para proceder al particionado

Usaremos la utilidad `cdisk`

Si se trata de un disco duro mecánico o una unidad SSD

```
cdisk /dev/sda
```

Pero si se trata de una unidad M.2

```
cdisk /dev/nvme0n1
```

### 5.1. Ejemplo de particionado MBR

Ejemplo de particionado MBR

```
/dev/sda1 / ext4 mkfs.ext4 /dev/sda1
/dev/sda2 swap swap mkswap /dev/sda2
/dev/sda3 /home ext4 mkfs.ext4 /dev/sda3
```

Aquí no importa si el arranque es de tipo BIOS o UEFI.

Ejemplo de particionado GPT con BIOS

```
/dev/sda1 BIOS fat32 mkfs.fat -F32 /dev/sda1
/dev/sda2 / ext4 mkfs.ext4 /dev/sda1
/dev/sda3 swap swap mkswap /dev/sda2
/dev/sda4 /home ext4 mkfs.ext4 /dev/sda3
```

Ejemplo de particionado GPT con EFI

```
/dev/sda1 EFI fat32 mkfs.fat -F32 /dev/sda1
/dev/sda2 / ext4 mkfs.ext4 /dev/sda1
/dev/sda3 swap swap mkswap /dev/sda2
/dev/sda4 /home ext4 mkfs.ext4 /dev/sda3
```

⚠ A tener en cuenta

Es recomendable que en las particiones BIOS y EFI sea el primero de todos.

---

## 5.2. Montaje de las particiones

Sabiendo que `/dev/sda2` será la partición raíz:

```
1 echo "Particiones propuestas:"
2 mount /dev/sda2 /mnt
3 mount --mkdir /dev/sda1 /mnt/boot
4 mount --mkdir /dev/sda4 /mnt/home
5 swapon /dev/sda3
```

## 6. Instalación del sistema base

### 6.1. Actualización del catálogo de paquetes

Primero actualizamos el catálogo de paquetes

```
pacman -Sy
```

### 6.2. Instalación

Instalación con BIOS: `grub-bios`

```
pacstrap -K /mnt base base-devel linux linux-firmware sudo ntfs-3g networkmanager curl aria2 zsh neovim \
grub-bios sddm plasma openssh git
```

Instalación con UEFI: `grub` y `efibootmgr`

```
pacstrap -K /mnt base base-devel linux linux-firmware sudo ntfs-3g networkmanager curl aria2 zsh neovim \
grub efibootmgr sddm plasma openssh git
```

---

## 6.3. Paquetes instalados

### ! Explicación de los paquetes instalados

**base:**

Conjunto mínimo de paquetes para definir una instalación básica de Arch Linux.

**base-devel:**

Conjunto de paquetes necesarios para crear software a partir del código fuente.

**linux:**

El propio *kernel*.

**linux-firmware:**

Controladores para hardware común.

**sudo:**

Quieres ejecutar comandos como root, ¿verdad?

**ntfs-3g:**

Controlador del sistema de archivos NTFS y utilidades necesarias para trabajar con unidades NTFS.

**networkmanager:**

Facilita detección y configuración para que los sistemas se conecten automáticamente a las redes.

**curl:** Herramienta de línea de comandos y una biblioteca para transferir datos mediante URL.

**aria2:**

aria2 es una ligera utilidad de descarga multiprotocolo y multifuente.

**zsh:** *Shell* potente que funciona como shell interactivo y como intérprete de lenguajes de scripting.

**neovim:**

Editor de texto plano de gran potencia.

**grub:**

Gestor multiarranque.

**openssh:**

Protocolo de red para iniciar una sesión en una máquina remota.

**git:** Programa para control de versiones.

## 7. Configuración de Arch Linux

---

## 7.1. Montaje de *home*

Antes de generar el fichero `fstab`, debemos montar la partición de *home*

Si es una instalación BIOS:

```
1 mount /dev/sda3 /mnt/home
```

Si es una instalación UEFI:

```
1 mount /dev/sda4 /mnt/home
```

## 7.2. Generación de `fstab`

Generación de `fstab`

```
1 genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

Comprobamos que se ha generado correctamente

```
1 cat /mnt/etc/fstab
```

## 7.3. Entrada a la raíz

Y entramos en la partición `/mnt`

```
1 arch-chroot /mnt
```

---